



DevOps e CI/CD Avançados

Tópicos Avançados em TI

Aula 08/23

la

Devops

Ci/cd

Gitops

Argocd

Terraform

Iac

Cloud

Conceito

DevOps é como construir uma esteira de fábrica que transforma código em software funcionando automaticamente. Integra desenvolvimento e operações, promovendo entrega contínua e colaboração. CI/CD: Continuous Integration (build + testes automáticos a cada commit), Continuous Delivery (deploy automático em staging, manual em produção), Continuous Deployment (deploy automático até produção). Ferramentas: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, CircleCI, ArgoCD. GitOps (ArgoCD, Flux): declara o estado desejado no Git e o operador sincroniza automaticamente. Infrastructure as Code (IaC): Terraform (declarativo, multi-cloud), Pulumi (programável), AWS CDK, Ansible (configuração). Estratégias de deploy: rolling update, blue/green (zero downtime), canary (percentual gradual), feature flags (LaunchDarkly, Unleash). Observabilidade: logs (Loki, ELK), métricas (Prometheus), tracing (Jaeger, Tempo), dashboards (Grafana). SRE (Site Reliability Engineering, Google): SLIs, SLOs, SLAs, error budgets.

CI/CD Pipeline



IaC: Terraform / Ansible

GitOps: ArgoCD



Atividade Prática

Configure uma pipeline CI/CD no GitHub Actions para um repositório simples: (1) trigger em push na main, (2) checkout, (3) setup de Node.js, (4) npm install, (5) npm test, (6) build, (7) deploy no GitHub Pages (ou simule o passo). Teste fazendo um push e acompanhando a execução.



Pesquisa

Pesquise SRE (Site Reliability Engineering) do Google: os princípios (SLOs, error budget, toil automation), como calcular SLOs baseados em SLIs, o que é error budget e como ele decide se novas funcionalidades podem ser lançadas, e a diferença entre SRE e DevOps.



Requisitos

Conta GitHub. Repositório com código Node.js (ou qualquer linguagem). Familiaridade com YAML.